

**RÚBRICA:
PROYECTO FINAL PROGRAMACIÓN DE
INTELIGENCIA ARTIFICIAL**

Profesor: Sebastián Rubio Valero

Marzo 2026



ARTIFICIAL INTELLIGENCE

1 Rúbrica de Evaluación: Proyecto Final de IA

1.1 Instrucciones

Esta rúbrica evalúa el proyecto completo. Se otorgará una puntuación de 1 a 5 en cada categoría, donde:

- 9-10 (Sobresaliente): Excede los requisitos de manera creativa y robusta.
- 7-8 (Notable): Cumple todos los requisitos de forma sólida y correcta.
- 6 (Bien/Aprobado): Cumple con lo básico, pero con algunas deficiencias o falta de profundidad.
- 5 (Suficiente): Intenta cumplir, pero tiene fallos significativos.
- 0-4 (Insuficiente): No se intenta o está completamente mal.

2 Sección 1: Definición y Fundamentos 10%

2.1 Definición del problema y valor 5%

- Excelente (9-10) Problema claramente definido, relevante y bien contextualizado. Justificación sólida del uso de la IA, en un contexto real y un valor o impacto (social, económico, analítico) excepcionalmente bien argumentado. Resolución de un problema que actualmente no se encuentra ninguna solución en el mercado o estamentos educativos
- Bueno (7-8) Problema definido correctamente, aunque con menor profundidad en el contexto o impacto. Justificación sólida del uso de la IA
- Aceptable (5-6) El problema se define, pero el valor o la motivación no son del todo convincentes.
- Insuficiente (0-4) Problema mal definido o no se justifica el uso de la IA

2.2 Obtención y Análisis exploratorio de datos 5%

- Excelente (9-10) Se utiliza una fuente de datos relevante y se realiza un EDA exhaustivo y visualmente atractivo que revela insights profundos y guía las decisiones de modelado. Los datos se han obtenido por medio programáticos de fuentes no abiertas.

- Bueno (7-8) Se realiza un EDA completo que incluye estadísticas descriptivas y visualizaciones clave. La fuente de datos es adecuada (contiene el número suficiente de datos).
- Aceptable (5-6) Se realiza un EDA básico (media, gráficos simples), pero se echan en falta análisis más profundos..
- Insuficiente (0-4) El EDA es muy superficial o está incompleto

3 Búsqueda y análisis del estado del arte 10%

- Excelente (9-10) Investigación de soluciones existentes, comparación de enfoques y referencias técnicas o científicas
- Bueno (7-8) Se menciona soluciones similares con cierto análisis
- Aceptable (5-6) Referencias superficiales o escasas
- Insuficiente (0-4) No se analiza el estado del arte

4 Implementación, técnicas y algoritmos 40%

4.1 Obtención y preparación de datos

- Excelente (9-10) Dataset bien documentado, limpieza adecuada, análisis exploratorio (EDA), manejos de datos faltantes, normalización y división correcta. Los datos proceden por medios programáticos o bien de fuentes no abiertas
- Bueno (7-8) Los DataSet proceden de fuentes abiertas pero de diferentes repositorios Preprocesamiento correcto pero con análisis limitado
- Aceptable (5-6) Preparación básica de datos sin análisis profundo
- Insuficiente (0-4) Datos mal preparados o proceso poco claro

4.2 Diseño del modelo y elección de algoritmos 10%

- Excelente (9-10) Selección adecuada del algoritmo (DNN,CNN,RNN,etc) con justificación técnica y comparación con alternativas. Utilización de varios algoritmos y justificación de la elección.
- Bueno (7-8) Elección correcta del modelo pero con justificación limitada

- Aceptable (5-6) Modelo funcional pero sin análisis de alternativas
- Insuficiente (0-4) Elección incorrecta o sin justificación

4.3 Implementación técnica 15%

- Excelente (9-10) Código limpio, modular, bien documentado y siguiendo buenas prácticas. Hace uso de las GPU en caso de utilizar redes neuronales.
- Bueno (7-8) Código funcional con cierta organización
- Aceptable (5-6) Código desordenado pero funcional
- Insuficiente (0-4) Código difícil de entender o incompleto

4.4 Entrenamiento y Optimización 10%

- Excelente (9-10) Uso adecuado de hiperparámetros, regularización, validación cruzada, early stopping o técnicas de optimización.
- Bueno (7-8) Ajuste básico de hiperparámetros.
- Aceptable (5-6) Entrenamiento simple sin optimización clara.
- Insuficiente (0-4) Entrenamiento incorrecto o no reproducible.

4.5 Evaluación del Modelo 10%

- Excelente (9-10) Uso de métricas adecuadas (accuracy, F1, ROC, MAE, etc.), matriz de confusión, análisis de errores.
- Bueno (7-8) Métricas correctas pero análisis limitado.
- Aceptable (5-6) Solo métricas básicas.
- Insuficiente (0-4) Evaluación incorrecta o inexistente.

5 Interpretabilidad y Análisis del Modelo

6 Despliegue del Modelo e Integración 15%

6.1 Creación una API

- Excelente (9-10) Se crea una API RESTful robusta (con Flask o FastAPI) que sirve el modelo de forma eficiente, con una gestión de errores ejemplar y documentación de los endpoints..
- Bueno (7-8) Se crea una API funcional que permite hacer peticiones al modelo y recibir respuestas.
- Aceptable (5-6) Se crea un script básico que carga el modelo, pero la integración como API es frágil o insegura.
- Insuficiente (0-4) El backend existe pero no funciona correctamente o no puede recibir peticiones..

6.2 Interfaz Web y experiencia de usuario 5%

- Excelente (9-10) La interfaz web es intuitiva, visualmente atractiva y proporciona una experiencia de usuario (UX) excelente. Muestra los resultados de forma clara e interactiva..
- Bueno (7-8) La interfaz web es funcional y permite al usuario interactuar con el modelo (subir archivo, ver resultado).
- Aceptable (5-6) La interfaz es muy básica (solo HTML sin estilo) pero cumple la función mínima.
- Insuficiente (0-4) La interfaz no existe y si existe es confusa o no se conecta correctamente con el backend.

6.3 Integración y funcionamiento

- Excelente (9-10) La integración frontend-backend-modelo es perfecta. El flujo de datos es robusto y la aplicación web funciona sin errores en un entorno de producción simulado.
- Bueno (7-8) La integración funciona correctamente en un entorno local. El usuario puede completar el flujo de principio a fin..

- Aceptable (5-6) La integración funciona, pero es lenta, inestable o tiene errores menores.
- Insuficiente (0-4) No hay integración o la integración falla y la aplicación no puede realizar la tarea principal..

7 Documentación y presentación 25%

7.1 Repositorio del Código 5%

- Excelente (9-10) El repositorio está impecablemente organizado, con un .gitignore perfecto, un README.md exhaustivo (instalación, uso, ejemplos), y commits atómicos y descriptivos..
- Bueno (7-8) El repositorio está bien organizado, tiene un README.md claro y el código es legible.
- Aceptable (5-6) El repositorio tiene el código, pero está desordenado, sin README o con instrucciones de instalación pobres.
- Insuficiente (0-4) No entrega repositorio o el repositorio está incompleto o es muy difícil de entender y ejecutar.

7.2 Memoria 10%

- Excelente (9-10) La memoria está estructurada como un artículo científico o técnico, con un análisis profundo, visualizaciones de calidad y una conclusión que propone mejoras futuras de forma muy inteligente.
- Bueno (7-8) La memoria explica claramente todo el proceso, desde la idea hasta el despliegue, con buena justificación de las decisiones..
- Aceptable (5-6) La memoria cubre los puntos principales, pero es superficial o le faltan detalles clave..
- Insuficiente (0-4) No entrega repositorio o la memoria es confusa, está incompleta o es simplemente una colección de capturas de pantalla sin explicación..

7.3 Presentación 10%

- Excelente (9-10) La demo es fluida, el proyecto responde rápidamente y el alumno responde a las preguntas con soltura, mostrando un dominio total del tema, el alumno muestra dominio de la del problema y la solución dada. Vocabulario acorde con el tema
- Bueno (7-8) La demo funciona y el alumno puede explicar las partes principales de su proyecto. El alumno no tiene soltura en dominio del tema
- Aceptable (5-6) La demo tiene problemas técnicos, pero el alumno intenta explicar qué debería pasar. Confunde términos y vocabulario
- Insuficiente (0-4) La demo falla por completo y el alumno no puede explicar su proyecto. No responde a las preguntas, y tiene total carencia de vocabulario

8 Puntos clave

Puntos clave para el desarrollo del proyecto:

- No es solo el "Accuracy": que un modelo con 99% de precisión que no sabe manejar datos ruidosos no es un buen proyecto
- La arquitectura importa: Si usan una CNN, deben justificar el tamaño de los filtros y el stride. Si es una DNN (Red Neuronal Profunda), la profundidad de las capas y la función de pérdida (ej. $Loss = - \sum y_i \log(\hat{y}_i)$ para entropía cruzada) deben ser coherentes
- Un proyecto que nos se justifica adecuadamente al arquitectura de la red neuronal, es un proyecto que no tiene fondo y difícil de escalar
- Frontend amigable: No necesitan ser diseñadores web, pero la página debe ser capaz de procesar la entrada del usuario (una imagen, un texto o valores numéricos) y devolver una respuesta legible.

9 Consejos

1. Lean la rúbrica ANTES de empezar: Es su hoja de ruta. Si saben que tienen que desplegar una web, deberán aprender sobre Flask y HTML/CSS/JS desde el principio.

2. El Valor del Problema Importa: No es lo mismo un "clasificador de gatos vs perros" que un "asistente para identificación de razas caninas en refugios para agilizar adopciones". El por qué es clave.
3. Documentación es Poder: Un buena documentación y un código limpio valen oro. Es la carta de presentación de su trabajo como futuros profesionales.
4. Las Métricas no son un Trámite: Deben entender qué mide cada métrica y por qué es importante para su problema. Un 99

BORRADOR: MARZO